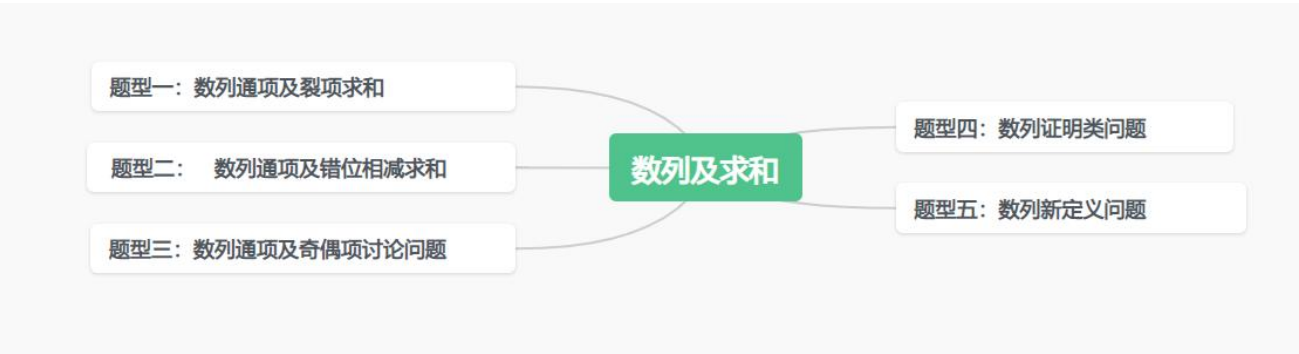
大题 02　数列及数列求和

明考情·知方向

根据近几年的高考情况，数列是高考数学中必考题目，高频考点，解答题小题都会涉及。一般考查内容之是等差等比数列性质的简单应用。求和部分一般主要考查错位相减求和，裂项求和以及奇偶项讨论分组求和，随着新课程改革，数列新定义问题也会作为压轴题的形式出现，主要考查学生对与新概念的认识以及自主学习能力问题。

研大题·提能力



题型一：数列通及裂项求和

1（24-25 高三下·四川乐山·期末）设等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和为S_n，且$S_n=n^2+2n+a$，（a 为常数）

(1)求 a 的值；

(2)求$\{a_n\}$的通项公式；

(3)若$b_n=\dfrac{4}{a_n a_{n+1}}$，求数列$\{b_n\}$的前 n 项和T_n.

2 （24-25 高三下·黑龙江大庆·开学考试）设$\{a_n\}$是等比数列的公比大于 0，其前 n 项和为S_n，$\{b_n\}$是等差数列，已知$a_1=1$，$a_3=a_2+2$，$a_4=b_3+b_5$，$a_5=b_4+2b_6$.

(1)求$\{a_n\}$，$\{b_n\}$的通项公式

(2)设$c_n=\dfrac{a_n}{(a_n+1)(a_{n+1}+1)}$，数列$\{c_n\}$的前 n 项和为T_n，求T_n 并证明$\dfrac{1}{6}\le T_n<\dfrac{1}{2}$.

悟技能 一般地，如果一个数列的通项公式是分式形式，那么往往可灵活运用“裂项”求和技巧简捷求解该数列的前 n 项和. 常见的“裂项”结论有：

$$\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\qquad \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)\qquad \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}=\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\left(n\in N^*\right)$$

形如$\dfrac{a^n}{\left(a^n-1\right)\left(a^{n+1}-1\right)}\left(a\in N^*,a\ge 2\right)$

当$a\in N^*$，$a\ge 2$时，易知$\dfrac{a^n}{\left(a^n-1\right)\left(a^{n+1}-1\right)}=\dfrac{1}{a-1}\left(\dfrac{1}{a^n-1}-\dfrac{1}{a^{n+1}-1}\right)$

形如$\dfrac{a^{n-1}(a-1)}{\left(a^{n-1}+b\right)\left(a^n+b\right)}\left(a\in N^*,a\ge 2,b>0\right)$

当$a\in N^*$，$a\ge 2$时，易知$\dfrac{a^{n-1}(a-1)}{\left(a^{n-1}+b\right)\left(a^n+b\right)}=\dfrac{1}{a^{n-1}+b}-\dfrac{1}{a^n+b}$

形如 $\frac{a^{2n+1}\left(a^2n-n-1\right)}{n\left(n+1\right)}\left(a\in N^*,a\geq 2\right)$

当 $a\in N^*$，$a\geq 2$ 时，易知 $\frac{a^{2n+1}\left(a^2n-n-1\right)}{n\left(n+1\right)}=\frac{a^{2n+3}}{n+1}-\frac{a^{2n+1}}{n}$

形如 $\frac{\left(a-1\right)n+a}{n\left(n+1\right)a^{n+1}}\left(a\in N^*,a\geq 2\right)$

当 $a\in N^*$，$a\geq 2$ 时，易知 $\frac{\left(a-1\right)n+a}{n\left(n+1\right)a^{n+1}}=\frac{1}{na^n}-\frac{1}{\left(n+1\right)a^{n+1}}$

磨变式 1（24-25 高三上·浙江舟山·期末）数列 $\{a_n\}$ 满足：

$a_1+3a_2+5a_3+\mathrm{L}+\left(2n-1\right)a_n=3+\left(n-1\right)\cdot 3^{n+1}$.

(1)求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2)设 $b_n=\frac{2a_n}{\left(a_n-1\right)\left(a_{n+1}-1\right)}$，$T_n$ 为数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和，若 $T_n<m^2-4m+\frac{7}{2}$ 恒成立，求实数 m 的取值范围.

2．（24-25 高三下·江苏扬州·期末）已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，满足

$S_{n+1}=3S_n+n+1\left(n\in \mathrm{N}^*\right)$.

(1)证明数列 $\left\{a_n+\frac{1}{2}\right\}$ 是等比数列，并求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2)设 $b_n=\log_3\left(2a_n+1\right)$，求数列 $\left\{\frac{\left(2a_n+1\right)\left(2n-1\right)}{b_nb_{n+1}}\right\}$ 的前 n 项和 T_n.

3．（24-25 高三下·湖南·阶段练习）已知数列$\left\{\dfrac{1}{a_n}\right\}$的前$n$项和$S_n=n^2+2n$.

(1)求$\{a_n\}$的通项公式；

(2)若$b_n=(-1)^n\cdot\dfrac{4n\cdot a_n}{2n-1}$，求数列$\{b_n\}$的前$2n$项和$T_{2n}$.

题型二：数列通项及错位相减求和

典例 （贵州省毕节市 2024-2025 学年高三下学期第二次模拟（3 月）数学试题）已知数列$\{a_n\}$满足$a_1+\dfrac{a_2}{2}+\dfrac{a_3}{3}+\cdots+\dfrac{a_n}{n}=3n$.

(1)求数列$\{a_n\}$的通项公式；

(2)令$b_n=\dfrac{a_n}{4^n}$，记数列$\{b_n\}$的前n项和为S_n，求证：$S_n<\dfrac{4}{3}$.

悟 技能

设$\{a_n\}$是等差数列，$\{b_n\}$是公比$q\neq 1$的等比数列，则数列$\{a_n\cdot b_n\}$的前n项和S_n的常规求法是错位相减法，取巧可这样做：设$a_n=(An+B)q^n(q\neq 1)$，则$S_n=(xn+y)q^n-y$，其中$x=-\dfrac{Aq}{1-q}$，$y=-\dfrac{1}{1-q}\left(\dfrac{Aq}{1-q}+Bq\right)$.

推导过程请参考视频，x、y的计算公式可不记，记住S_n的形式，取S_1和S_2用待定系数法来算就可以了.

磨 变式

1（24-25 高三下·山西·阶段练习）数列$\{a_n\}$满足$a_1=-3,a_{n+1}=-2a_n-3$.

(1)求证：数列$\{a_n+1\}$是等比数列；

(2)求数列$\{na_n\}$的前n项和S_n.

2．（24-25 高三下·云南玉溪·开学考试）等比数列$\{a_n\}$中，$a_2+a_4=-120$，$a_3+a_5=360$.

(1)求$\{a_n\}$的通项公式；

(2)设$b_n=(-1)^{n-1}na_n$，求数列$\{b_n\}$的前n项和T_n.

题型三：数列通项及奇偶项讨论问题

典例 1（24-25 高三下·广东惠州·阶段练习）已知数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，且$a_1=1$，

$$a_{n+1}=\begin{cases}a_n+1,n\text{为奇数}\\a_n+2,n\text{为偶数}\end{cases}$$

(1)证明$\{a_{2n-1}\}$是等差数列；

(2)求S_{2n}；

(3)求证：$\frac{1}{S_2}+\frac{1}{S_4}+\cdots\cdots\frac{1}{S_{2n-2}}+\frac{1}{S_{2n}}<\frac{2}{3}$

变式 1（24-25 高三上·云南昭通·阶段练习）设数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，已知$a_1=1,S_6=21$，且$\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$为等差数列.

(1)求数列$\{a_n\}$的通项公式；

(2)若$b_n=\begin{cases}a_n,n\text{为奇数}\\\frac{1}{a_na_{n+2}},n\text{为偶数}\end{cases}$，求$\{b_n\}$的前$2n$项和$T_{2n}$.

2.（24-25 高三下·河南开封·开学考试）已知$\{a_n\}$是等差数列，$\{b_n\}$是各项都为正数的等比数列.且$a_1=2$，$b_1=1$，$a_3+b_2=8$，$a_2=b_3$.

(1)求$\{a_n\}$，$\{b_n\}$的通项公式；

(2)求数列$\{a_n\cdot b_n\}$的前 n 项和T_n；

(3)若$c_n=\begin{cases}a_n，n为奇数\\ b_n，n为偶数\end{cases}$，求数列$\{c_n\}$的前 $2n$ 项和S_{2n}.

3．（24-25 高三下·广西·开学考试）已知函数$f(n)=\begin{cases}n^2,当n为奇数时\\ -n^2,当n为偶数时\end{cases}$且$a_n=f(n)+f(n+1)$.

(1)计算a_1，a_2；

(2)求通项公式$\{a_n\}$；

(3)设S_n为数列$\{a_n\}$的前 n 项和，求S_n；

题型四：数列证明类问题

典例 1（2025·甘肃兰州·一模）已知公差不为零的等差数列$\{a_n\}$满足$a_1=1$，且a_2,a_4,a_8成等比数列.

(1)求数列$\{a_n\}$的通项公式；

(2)证明：$\ln a_n \le a_n-1$；

(3)若数列$\{b_n\}$满足$b_n=\frac{a_n a_{n+1}}{2}$，证明：$\left(1+\frac{1}{b_1}\right)\left(1+\frac{1}{b_2}\right)\left(1+\frac{1}{b_3}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{b_n}\right)<\mathrm{e}^2$（e为自然对数的底）.

变式 1（24-25高三下·福建福州·阶段练习）已知S_n为数列$\{a_n\}$的前n项和，T_n为数列$\{b_n\}$的前n项和，$a_{n+2}=2a_{n+1}-a_n, b_n=\begin{cases}2a_n+1, n\text{为奇数}\\ 2^{a_n-1}, n\text{为偶数}\end{cases}, b_4=8, S_5=15$.

(1)求$\{a_n\}$的通项公式；

(2)若$T_{2n}-S_{2n}<2025$，求n的最大值；

2．（2025·黑龙江大庆·模拟预测）设S_n为数列$\{a_n\}$的前n项和，已知$a_1=1,\left\{\dfrac{S_n}{a_n}\right\}$是公差为$\dfrac{1}{2}$的等差数列．令$b_n=\begin{cases}a_n-2,n\text{为奇数}\\3a_n,n\text{为偶数}\end{cases}$，$T_n$为数列$\{b_n\}$的前$n$项和．

(1)求数列$\{a_n\}$的通项公式；

(2)证明：当$n>3$时，$T_n>S_n$．

题型五：数列型定义问题



1（2025·江苏苏州·模拟预测）设m为正整数，数列$\{a_n\}$是首项为1，公差为$d(d>0)$的等差数列，若存在一组正整数$i_1,i_2,\cdots,i_m(1\le i_1<i_2<\cdots<i_m)$，使得$a_{i_1},a_{i_2}\ldots a_{i_m}$能构成等比数列，则称数列$\{a_n\}$为$m-$可拆数列．

(1)对任意正整数m，判断数列$a_n=n$是否为$m-$可拆数列；

(2)若对任意正整数m，数列$\{a_n\}$是$m-$可拆数列，求d的所有可能值；

(3)若存在无穷多个正整数$i_1,i_2,i_3,\cdots(1\le i_1<i_2<i_3<\cdots)$，使得$\{a_{i_n}\}$是等比数列，求$d$的取值范围．

2（2025·山西吕梁·一模）若数列 $A:a_1,a_2\cdots,a_n\left(n\geq 3\right)$ 中 $a_i\in \mathbf{N}^*\left(1\leq i\leq n\right)$ 且对任意的 $2\leq k\leq n-1,a_{k+1}+a_{k-1}>2a_k$ 恒成立，则称数列 A 为“$U-$数列”.

(1)若数列 $1,x,y,7$ 为“U-数列”，写出所有可能的 x,y；

(2)若“U-数列” $A:a_1,a_2\cdots,a_n$ 中，$a_1=1,a_2=1,a_n=2017$，求 n 的最大值.

悟 技能 新定义问题的求解过程可以模型化，一般解题步骤如下：

第一步：提取信息 — 对新定义进行信息提取，明确新定义的名称和符号，

第二步：加工信息 — 细细品味新定义的概念、法则，对所提取的信息进行加工，探求解决方法，有时可以用学过的或熟悉的相近知识进行类比，明确它们的共同点和不同点

第三步：迁移转化 — 如果是新定义的运算法则，直接按照运算法则计算即可，如果是新定义的性质，一般需要理解和转化性质的含义，得到性质的等价条件（如等量关系、图形的位置关系等）

第四步：计算，得结论 — 结合题意进行严密的逻辑推理、计算，得结论

磨 变式 1（24-25 高三·云南保山·期末）已知 a_n 表示正整数 n 的最大奇数因数.

(1)试求 a_7,a_{12} 的值；

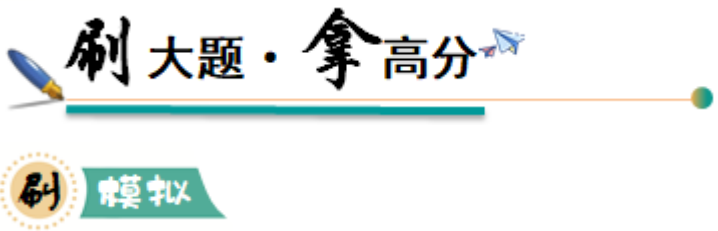
(2)求证：$a_{2m}=a_m$，$a_{2m-1}=2m-1$，其中 $m\in \mathbf{N}_+$；

(3)记 $S_n=a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{2^n}$，求 S_n.

2．（24-25 高三·陕西西安·期末）对于数列$\{a_n\}$，称$\{\Delta a_n\}$为数列$\{a_n\}$的一阶差分数列，其中$\Delta a_n=a_{n+1}-a_n\left(n\in\mathbf{N}^*\right)$.对于正整数$k\left(k\geq 2\right)$，称$\left\{\Delta^k a_n\right\}$为数列$\{a_n\}$的$k$阶差分数列，其中$\Delta^k a_n=\Delta\left(\Delta^{k-1}a_n\right)=\Delta^{k-1}a_{n+1}-\Delta^{k-1}a_n$.已知数列$\{a_n\}$满足$a_1=0,a_2=1,\Delta^2 a_n=1$，数列$\{b_n\}$满足$b_1=1,\Delta^2 b_n+b_n+2^n=\Delta b_{n+1}$.

(1)求数列$\{a_n\},\{b_n\}$的通项公式；

(2)若数列$\left\{\dfrac{a_n}{b_n}\right\}$的前$n$项和为$S_n$，证明：$S_n<1$.



一、解答题

1．（2025·山东济宁·一模）已知数列$\{a_n\}$和$\{b_n\}$满足$a_1=1,na_{n+1}=\left(n+1\right)a_n+1,b_1+b_2+\cdots+b_n=2^n-1$.

(1)求数列$\{a_n\}$和$\{b_n\}$的通项公式；

(2)设数列$\left\{\dfrac{a_n}{b_n}\right\}$的前$n$项和为$S_n$，求证：$S_n<6$.

2．（24-25 高三上·安徽芜湖·阶段练习）已知数列$\{a_n\}$的首项为$\frac{\sqrt{2}}{2}$，且$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\sqrt{\frac{n^2+n}{a_n^2+n^2+n}}$.

(1)求$\{a_n\}$的通项公式；

(2)若$b_n=\frac{n\cdot 4^n}{a_n^2}$，求数列$\{b_n\}$的前$n$项和$S_n$.

3．（2025·陕西榆林·模拟预测）数列$\{a_n\}$是公比为$\frac{1}{2}$的等比数列，且$1-a_2$是a_1与$1+a_3$的等比中项.

(1)求数列$\{a_n\}$的通项公式；

(2)设数列$\{-8\log_2 a_n\}$的前n项和为S_n，证明：$\frac{1}{S_1}+\frac{1}{S_2}+\frac{1}{S_3}+\cdots+\frac{1}{S_n}<\frac{1}{4}$.

4．（24-25 高三下·广东东莞·阶段练习）已知等差数列$\{a_n\}$满足a_n，a_{n+1}是关于x的方程$x^2-4nx+b_n=0$的两个根.

(1)求a_1；

(2)设$c_n=\frac{1}{b_n}+(-1)^n a_n$求数列$\{c_n\}$的前$2n$项和$S_{2n}$.

5．（2025·陕西宝鸡·二模）已知：数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，$a_1=1$，当$n\geq 2$时$S_n^2=a_n\left(S_n-1\right)$.

(1)求证：数列$\left\{\dfrac{1}{S_n}\right\}$为等差数列；

(2)记$[x]$表示不超过x的最大整数，设$b_n=[\lg S_n]+\left[\lg\dfrac{1}{S_n}\right]$，求数列$\{b_n\}$前2025项和$T_n$.

6．（2024高三·全国·专题练习）已知数列$\{a_n\}$中，$a_1=1$，$a_2=a$，$a_{n+1}=k\left(a_n+a_{n+2}\right)$对任意$n\in\mathbf{N}^*$都成立，数列$\{a_n\}$的前$n$项和为$S_n$.

(1)若$\{a_n\}$是等差数列，求k的值；

(2)若$a=1$，$k=-\dfrac{1}{2}$，求S_n；

(3)是否存在实数k，使数列$\{a_n\}$是公比不为1的等比数列，且任意相邻三项a_m，a_{m+1}，a_{m+2}按某顺序排列后成等差数列？若存在，求出所有k的值；若不存在，请说明理由.

7．（24-25 高三上·内蒙古赤峰·期末）对一个给定的数列$\{a_n\}$的相邻两项作差，得到一个新数列a_2-a_1，a_3-a_2，…，$a_{n+1}-a_n$，…这个数列称为$\{a_n\}$的一阶差数列．如果记该数列为$\{b_n\}$，其中$b_n=a_{n+1}-a$，再求$\{b_n\}$的相邻两项之差，那么称所得数列b_2-b_1，b_3-b_2，…，$b_{n+1}-b_n$，…为原数列的二阶差数列．依此类推，对任意$p\in\mathrm{N}$，可以定义数列$\{a_n\}$的p阶差数列．如果$\{a_n\}$的p阶差数列是一个非零常数列，那么称它为p阶等差数列．特别地，一阶等差数列就是我们常说的等差数列，二阶及二阶以上的等差数列统称为高阶等差数列．

(1)数列$\{a_n\}$的通项公式为$a_n=n^2+1$，证明：数列$\{a_n\}$是二阶等差数列．

(2)数列$\{a_n\}$的通项公式为$a_n=n^2$，证明：数列$\{a_n\}$的前n项和公式为$S_n=\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$．

(3)设数列$\{a_n\}$是一个三阶等差数列，其前面的若干项为1，2，8，22，47，86，…，求数列$\{a_n\}$的通项公式．

刷真题

1．（2023·新课标Ⅱ卷·高考真题）已知$\{a_n\}$为等差数列，$b_n=\begin{cases}a_n-6,n\text{为奇数}\\2a_n,n\text{为偶数}\end{cases}$，记$S_n$，$T_n$分别为数列$\{a_n\}$，$\{b_n\}$的前$n$项和，$S_4=32$，$T_3=16$．

(1)求$\{a_n\}$的通项公式；

(2)证明：当$n>5$时，$T_n>S_n$．

2．（2023·全国甲卷·高考真题）设S_n为数列$\{a_n\}$的前n项和，已知$a_2=1, 2S_n=na_n$．

(1)求$\{a_n\}$的通项公式；

(2)求数列$\left\{\frac{a_{n+1}}{2^n}\right\}$的前$n$项和$T_n$．

3．（2022·全国甲卷·高考真题）记S_n为数列$\{a_n\}$的前n项和．已知$\frac{2S_n}{n}+n=2a_n+1$．

(1)证明：$\{a_n\}$是等差数列；

(2)若a_4, a_7, a_9成等比数列，求S_n的最小值．

4．（2022·新高考全国Ⅰ卷·高考真题）记S_n为数列$\{a_n\}$的前n项和，已知$a_1=1, \left\{\frac{S_n}{a_n}\right\}$是公差为$\frac{1}{3}$的等差数列．

(1)求$\{a_n\}$的通项公式；

(2)证明：$\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}<2$．

5．（2022·新高考全国Ⅱ卷·高考真题）已知$\{a_n\}$为等差数列，$\{b_n\}$是公比为2的等比数列，且

$a_2-b_2=a_3-b_3=b_4-a_4$.

(1)证明：$a_1=b_1$；

(2)求集合$\{k|b_k=a_m+a_1,1\le m\le 500\}$中元素个数.

6．（2021·全国乙卷·高考真题）记S_n为数列$\{a_n\}$的前n项和，b_n为数列$\{S_n\}$的前n项积，已知$\frac{2}{S_n}+\frac{1}{b_n}=2$.

（1）证明：数列$\{b_n\}$是等差数列;

（2）求$\{a_n\}$的通项公式.

7．（2021·全国·高考真题）已知数列$\{a_n\}$的各项均为正数，记S_n为$\{a_n\}$的前n项和，从下面①②③中选取两个作为条件，证明另外一个成立.

①数列$\{a_n\}$是等差数列：②数列$\{\sqrt{S_n}\}$是等差数列；③$a_2=3a_1$.

注：若选择不同的组合分别解答，则按第一个解答计分.

8．（2021·新高考全国Ⅰ卷·高考真题）已知数列$\{a_n\}$满足$a_1=1$，$a_{n+1}=\begin{cases}a_n+1,n\text{为奇数},\\a_n+2,n\text{为偶数}.\end{cases}$

（1）记$b_n=a_{2n}$，写出b_1，b_2，并求数列$\{b_n\}$的通项公式；

（2）求$\{a_n\}$的前 20 项和.

9．（2021·新高考全国Ⅱ卷·高考真题）记S_n是公差不为 0 的等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和，若$a_3=S_5,a_2a_4=S_4$.

（1）求数列$\{a_n\}$的通项公式a_n；

（2）求使$S_n>a_n$成立的 n 的最小值.